IBM **SkillsBuild**

Conheça os desafios da indústria para o AI Experiential Learning Lab com IBM Bob

IBM

Sumário

Os desafios de setor do AI Experiential Learning Lab em IA 3

O que você vai fazer 3

Uma observação sobre conjuntos de dados antes de começar 3

Desafios da indústria **4**

*Trilha 1: Serviços Financeiros Digitais Inteligentes, Seguros e Inclusivos com **Banco do Brasil*** 4

*Trilha 2: Segurança financeira e confiança digital com **Núclea*** 5

*Trilha 3: Telecomunicações inteligentes com **Fundação Telefônica*** 5

*Trilha 4: Prevenção Inteligente a Fraudes e Segurança do Associado com **SICREDI*** 6

Trilha extra: Traga seu próprio desafio 6

Apêndice 1: Arquétipos de IA Agêntica **7**

O redutor de carga cognitiva 7

O coordenador invisível 7

O especialista sensível ao contexto 8

O guardião de tomada de decisão 8

O planejador de longo prazo 9

O sintetizador de conhecimento 9

O gestor de fronteiras entre humanos e IA 9

O otimizador de sistemas 10

Os desafios de setor do AI Experiential Learning Lab em IA

Durante o laboratório de aprendizagem, você se juntará à sua equipe designada e selecionará um desafio da indústria para abordar. Alguns dos desafios foram propostos por clientes e parceiros da **IBM**, como **Banco do Brasil**, **Núclea**, **Fundação Telefônica e SICREDI**. Espera-se que você participe totalmente do trabalho prático do projeto, colaborando com os membros da sua equipe, coaches e mentores para projetar, construir, testar e implantar sua solução de IA.

O que você vai fazer

Você construirá um protótipo usando ferramentas de código aberto e o IBM watsonx. Suas responsabilidades incluem definir os recursos e requisitos da solução, testar e refinar seu protótipo e prepará-lo para demonstração. Utilize os modelos do IBM watsonx para desenvolver uma prova de conceito de uma solução movida a IA projetada para melhorar o impacto nos negócios. Você receberá feedback e mentoria dos coaches e especialistas do AI Experiential Learning Lab em IA. Você e sua equipe devem enviar uma documentação clara do projeto e criar um vídeo de três minutos no YouTube apresentando sua solução.

Ao embarcar neste desafio, convidamos você a pensar de forma audaciosa, experimentar livremente e explorar ideias inovadoras e criativas. Proponha soluções fora da caixa que expandam os limites e demonstrem o potencial transformador da IA. Procure oportunidades onde a IA possa capacitar as organizações a inovar com mais eficiência, tomar decisões mais inteligentes e desbloquear novas formas de valor.

Selecione uma declaração que possa ser aprimorada e certifique-se de que sua solução demonstre como as empresas podem inovar de maneira mais eficiente e criativa.

Uma observação sobre conjuntos de dados antes de começar

Os desenvolvedores devem trazer seus próprios conjuntos de dados para construir a solução alinhada ao seu caso de uso. Ao coletar dados para o seu projeto, você deve utilizar as melhores práticas. Aqui estão algumas dicas úteis:

- As equipes são responsáveis por garantir que os dados estejam em conformidade.
- Dados de sites públicos podem ser utilizados, desde que os termos permitam o uso comercial, mas, por favor, mantenha uma lista dos sites que você utilizar.
- Não utilize dados ou ativos que contenham informações confidenciais de empresas, ou quaisquer outros dados sem a permissão do proprietário dos dados. As equipes são responsáveis por obter a aprovação.
- Não utilize quaisquer dados de clientes.
- Não utilize quaisquer dados que contenham informações pessoais (PI).
- Não utilize dados obtidos de redes sociais, exceto por conteúdos disponíveis publicamente e utilizados para análise de sentimento.

Desafios da indústria

Você foi desafiado!

Trilha 1: Serviços Financeiros Digitais Inteligentes, Seguros e Inclusivos com **Banco do Brasil**

Declaração do desafio: Como podemos utilizar IA Agêntica para criar experiências financeiras digitais mais seguras, inclusivas, personalizadas e escaláveis para consumidores, jovens, empreendedores, desenvolvedores e instituições?

Descrição da trilha: Nesta trilha, os estudantes explorarão como Inteligência Artificial, Ciência de Dados, automação, blockchain e agentes inteligentes podem transformar a forma como pessoas e organizações interagem com serviços financeiros digitais.

Os participantes poderão desenvolver soluções voltadas à prevenção de golpes, educação e engajamento financeiro, recomendação personalizada de crédito, tokenização de ativos, automação de infraestrutura e criação de experiências digitais mais confiáveis. As soluções devem considerar segurança, privacidade, transparência, acessibilidade, responsabilidade no uso de dados e conformidade com boas práticas regulatórias, como proteção de dados e uso responsável de informações financeiras.

A proposta da trilha é permitir que as equipes criem protótipos capazes de resolver problemas reais do setor financeiro, combinando inovação tecnológica com impacto prático para consumidores, empresas e instituições financeiras.

Exemplos de soluções de projeto / inspiração:

- Antigolpe inteligente: Uma solução que funcione como um "antivírus de golpes" para mensagens recebidas por e-mail, SMS, aplicativos de mensagem, redes sociais ou ligações. O sistema poderia analisar sinais de risco localmente no dispositivo, respeitando a privacidade do usuário, e emitir alertas quando identificar alta probabilidade de golpe. Também poderia permitir que o usuário envie capturas de tela para análise por IA e, quando um golpe for confirmado, contribuir para uma base de conhecimento atualizada de ameaças financeiras.
- Engajamento financeiro para jovens: Uma experiência gamificada que ajude o público jovem a desenvolver hábitos financeiros mais saudáveis, entender produtos financeiros, evitar riscos e se engajar com serviços digitais de forma responsável. Mais do que pontos, rankings ou recompensas, a solução deve propor uma narrativa clara, objetivos mensuráveis, mecânicas de engajamento adequadas ao público-alvo e uma experiência que possa ser testada em protótipo.
- Tokenização de Ativos e Transações Digitais: Uma aplicação que explore o uso de blockchain e contratos inteligentes para facilitar transações envolvendo ativos tokenizados, como imóveis ou outros bens. A solução poderia abordar compra, venda, aluguel, transferência ou fracionamento de ativos, com foco em transparência, rastreabilidade, segurança e facilidade de uso. O protótipo pode incluir contratos inteligentes e uma interface simples para que usuários compreendam e executem transações de forma confiável.
- Consultor Inteligente de Crédito: Um agente de IA capaz de entender a necessidade do cliente, como comprar um imóvel, financiar uma viagem, adquirir um veículo ou organizar uma dívida, e recomendar opções de

crédito mais adequadas ao seu perfil. A solução poderia utilizar dados de Open Finance, com consentimento do usuário, para oferecer recomendações mais personalizadas, transparentes e responsáveis, explicando riscos, alternativas e próximos passos.

Trilha 2: Segurança financeira e confiança digital com **Núclea**

Declaração do desafio: Como podemos utilizar IA Agêntica para identificar, prevenir e responder a fraudes digitais que ameaçam a confiança de consumidores, instituições financeiras e provedores de serviços de pagamento?

Descrição da trilha: Nesta trilha, os estudantes explorarão como Inteligência Artificial, agentes inteligentes e Ciência de Dados podem fortalecer a segurança do ecossistema financeiro digital. Os participantes desenvolverão soluções capazes de monitorar sinais públicos, detectar tentativas de fraude, identificar falsos representantes de instituições legítimas e consolidar evidências provenientes de múltiplas fontes para apoiar decisões mais rápidas e assertivas.

Utilizando dados de plataformas digitais, canais de reputação pública, registros regulatórios, notícias e outras fontes abertas, bem como uma lista de participantes homologados disponibilizada pela Núclea, as equipes irão projetar soluções que promovam maior transparência, reduzam riscos para consumidores e reforcem a confiança em serviços financeiros digitais.

Exemplos de soluções de projeto / inspiração:

- Detecção de clones e falsas representações: Agentes de IA que monitoram lojas de aplicativos, mecanismos de busca, marketplaces e redes sociais para identificar aplicativos, páginas e perfis que tentam se passar por instituições financeiras legítimas, gerando alertas e evidências para investigação. Participantes podem usar as razões sociais legítimas da lista compartilhada pela Núclea como base para essa detecção.
- Radar de reputação e confiança: Uma solução que consolida sinais provenientes de canais públicos de reclamação, notícias, listas regulatórias e outras fontes abertas para calcular indicadores de risco, reputação e confiança para empresas e provedores de serviços financeiros. Participantes podem se basear na lista compartilhada pela Núclea para mapear perfis citados em golpes ou práticas suspeitas, inclusive identificando agentes que se dizem homologados mas não constam no PDF.

Trilha 3: Telecomunicações inteligentes com **Fundação Telefônica**

Declaração do desafio: Como podemos utilizar IA Agêntica para expandir o acesso à conectividade e ajudar empresas de telecomunicações a identificar, priorizar e atender regiões com maior potencial de mercado e impacto social?

Descrição da trilha: Nesta trilha, os estudantes explorarão como Inteligência Artificial, Ciência de Dados e agentes inteligentes podem apoiar empresas de telecomunicações na tomada de decisões estratégicas relacionadas à expansão de infraestrutura e serviços. Utilizando dados geoespaciais, demográficos, socioeconômicos e de utilização de redes, os participantes desenvolverão soluções capazes de identificar áreas pouco atendidas, prever demanda futura, otimizar investimentos e ampliar o acesso à conectividade de forma eficiente, responsável e sustentável.

Exemplos de soluções de projeto / inspiração:

- Mapeamento Inteligente de Oportunidades: Agentes de IA que analisam dados demográficos, indicadores econômicos, cobertura existente e padrões de consumo para identificar regiões com alto potencial de

expansão.

- Monitoramento e Expansão Proativa da Rede: Sistemas inteligentes que combinam dados de desempenho da rede, crescimento populacional e tendências de mercado para antecipar gargalos e recomendar ações de expansão antes que problemas ocorram.
- Conectividade para Regiões Remotas: Plataformas que avaliam características geográficas, densidade populacional e necessidades locais para sugerir estratégias de inclusão digital em áreas rurais ou historicamente desatendidas.

Trilha 4: Prevenção Inteligente a Fraudes e Segurança do Associado com **SICREDI**

Declaração do desafio: Como podemos utilizar IA Agêntica para prever e intervir em possíveis fraudes relacionadas a compras realizadas com cartões, aumentando a segurança dos associados e reduzindo perdas financeiras para o Sicredi?

Descrição da trilha: Nesta trilha, os estudantes explorarão como a Inteligência Artificial, a Ciência de Dados e os agentes inteligentes podem transformar a prevenção a fraudes no ecossistema financeiro cooperativo. O desafio consiste em desenvolver soluções capazes de identificar padrões de risco, antecipar comportamentos suspeitos e apoiar ações preventivas antes que uma fraude gere impactos para os associados ou para a instituição.

Utilizando dados transacionais, sinais comportamentais, o contexto das compras e outros sinais relevantes — a partir de conjuntos de dados fictícios disponibilizados pela Sicredi —, as equipes irão detectar possíveis fraudes de forma mais rápida, precisa e inteligente. Além da detecção, as propostas podem considerar mecanismos de intervenção e comunicação com o associado. As soluções devem equilibrar segurança, experiência do usuário, transparência e privacidade, contribuindo para um ambiente financeiro mais confiável e resiliente.

Exemplos de soluções de projeto / inspiração:

- Previsão de fraudes em compras com cartão: solução capaz de identificar padrões e sinais de risco que indiquem uma possível fraude antes da conclusão da transação.
- Monitoramento inteligente de comportamento transacional: sistema que analisa os hábitos de consumo dos associados para detectar comportamentos atípicos ou inconsistentes com o perfil esperado.
- Alerta preventivo para associados: ferramenta que comunica potenciais riscos ao associado em tempo real, permitindo validações ou confirmações de compras suspeitas.
- Análise explicável de risco de fraude: solução que não apenas identifica uma transação suspeita, mas também apresenta os fatores que contribuíram para a avaliação de risco.
- Apoio à investigação de fraudes: plataforma que auxilia equipes especializadas a consolidar informações, evidências e histórico de eventos para acelerar análises e decisões.

Trilha extra: Traga seu próprio desafio

Descrição da trilha: Esta trilha convida os estudantes a propor um problema original do mundo real que eles tenham paixão em resolver. Em vez de selecionar uma das trilhas predefinidas, defina seu próprio caso de uso e projete uma solução movida a IA que demonstre criatividade, inovação responsável e um forte alinhamento com os princípios do programa. Esta trilha é ideal para estudantes ansiosos por explorar ideias ousadas, experimentar livremente e expandir os limites do que a IA Agêntica pode alcançar.

Apêndice 1: Arquétipos de IA Agêntica

Os arquétipos são um conjunto de **padrões orientadores** que ajudam as equipes a pensar em como uma solução de IA deve se comportar no mundo real, e não apenas *no que* ela deve fazer. Cada arquétipo representa um tipo de comportamento inteligente, como reduzir a carga cognitiva, coordenar processos complexos, adaptar-se ao contexto, tomar decisões sob incerteza, planejar ao longo do tempo, sintetizar informações, gerenciar as fronteiras entre humanos e IA ou otimizar sistemas.

Esses arquétipos funcionam como **prompts criativos** que ajudam a estruturar os espaços do problema, escolher os comportamentos apropriados da IA e projetar soluções que sejam tanto inovadoras quanto responsáveis.

O redutor de carga cognitiva

Padrão: Um agente que assume o trabalho mentalmente pesado, não apenas a execução.

O que define este arquétipo

- Os usuários estão sobrecarregados por **informações complexas, decisões ou trade-offs**.
- O agente raciocina, prioriza e recomenda, não apenas busca dados.

Inteligência típica envolvida

- RAG sobre uma base de conhecimento confusa ou fragmentada.
- Raciocínio em múltiplas etapas.
- Lógica de avaliação e classificação.
- Limites de confiança.

O que o torna inovador

- Reduz o *esforço mental*, não apenas o tempo.
- Atua como um parceiro de pensamento, não apenas como um chatbot.

Por que este arquétipo é difícil

- Exige a definição do que é um bom julgamento.
- Necessita de barreiras de proteção contra alucinações.
- Deve ser capaz de explicar o seu raciocínio.

O coordenador invisível

Padrão: Um sistema de agentes que coordena ações entre pessoas, ferramentas ou equipes.

O que define este arquétipo

- Problemas causados por **repasses de tarefas, falta de alinhamento ou trabalho assíncrono**.
- Nenhum usuário sozinho é dono de todo o processo.

Inteligência típica envolvida

- Sistemas multiagentes (agentes especializados).
- Orquestração direcionada por eventos.
- Rastreamento de estado ao longo das etapas.

- Escalonamento com intervenção humana.

O que o torna inovador

- Resolve problemas em nível de sistema, não apenas tarefas em nível de usuário.
- Redesenha os fluxos de trabalho em vez de apenas automatizar etapas.

Por que este arquétipo é difícil

- Exige a modelagem de *processos*, não de tarefas isoladas.
- A lógica de coordenação é muito mais complexa do que apenas a engenharia de prompts.

O especialista sensível ao contexto

Padrão: Um agente que adapta conselhos ou ações com base no *contexto, nas restrições e no histórico*.

O que define este arquétipo

- Respostas genéricas não são úteis.
- O valor vem da **percepção situacional**.

Inteligência típica envolvida

- RAG + memória.
- Lógica de seleção de contexto.
- Personalização sem sobreajuste.
- Modelos híbridos de regras + raciocínio.

O que o torna inovador

- Traz a sensação de um "especialista" sem ser um motor de regras estático.
- Ajusta o comportamento de forma dinâmica.

Por que este arquétipo é difícil

- Exige decidir *qual contexto realmente importa.*
- Equilibrar a personalização com a generalização.

O guardião de tomada de decisão

Padrão: Um agente que decide *se* algo deve prosseguir, e não apenas como.

O que define este arquétipo

- Decisões de alto custo ou alto risco.
- Atualmente tratadas por listas de checagem ou revisão manual.

Inteligência típica envolvida

- Avaliação em relação a múltiplos critérios.
- Coleta de evidências (RAG).
- Pontuação de confiança.
- Explicabilidade.

O que o torna inovador

- Automatiza o julgamento sob condições de incerteza.
- Melhora a consistência e a equidade.

Por que este arquétipo é difícil

- Exige a definição de padrões de decisão.
- Necessita de uma lógica robusta de falhas e escalonamento.

O planejador de longo prazo

Padrão: Um agente que planeja ao longo do tempo, e não apenas em interações isoladas.

O que define este arquétipo

- Problemas que se desdobram ao longo de dias, semanas ou etapas.
- Exige antecipação e revisão.

Inteligência típica envolvida

- Ciclos de planejamento e replanejamento.
- Memória de ações anteriores.
- Execução baseada em gatilhos.
- Decomposição de objetivos em múltiplas etapas.

O que o torna inovador

- Vai além da IA reativa.
- Permite alcançar resultados sustentados.

Por que este arquétipo é difícil

- Gestão de estado.
- Acúmulo de erros.
- Estratégias de recuperação.

O sintetizador de conhecimento

Padrão: Um agente que cria um novo entendimento a partir de fontes dispersas.

O que define este arquétipo

- A informação existe, mas os insights não.
- O valor está na síntese, não na recuperação dos dados.

Inteligência típica envolvida

- RAG avançado.
- Comparação e abstração.
- Resumos sob diferentes perspectivas.
- Detecção de contradições.

O que o torna inovador

- Gera insights, não apenas conteúdo.
- Apoia o pensamento estratégico.

Por que este arquétipo é difícil

- Exige a definição do que é uma "boa síntese”.
- Necessita de critérios de avaliação.

O gestor de fronteiras entre humanos e IA

Padrão: Um agente projetado com foco em *quando NÃO* agir.

O que define este arquétipo

- Domínios sensíveis, ambíguos ou éticos.
- A automação excessiva é perigosa.

Inteligência típica envolvida

- Limites de confiança.
- Detecção de ambiguidades.
- Lógica de escalonamento.
- Clarificação da intenção do usuário.

O que o torna inovador

- Gera confiança, não apenas eficiência.
- Torna a autonomia explícita e controlável.

Por que este arquétipo é difícil

- Projetar falhas amigáveis.
- Equilibrar autonomia e controle.

O otimizador de sistemas

- Padrão: Um agente que melhora o desempenho de um sistema existente ao longo do tempo.

O que define este arquétipo

- Ineficiências ocultas em sistemas complexos.
- Pequenas melhorias que se somam.

Inteligência típica envolvida

- Detecção de padrões.
- Ciclos de feedback.
- Decisões direcionadas por métricas.
- Refinamento iterativo.

O que o torna inovador

- Foca em sistemas de aprendizado.
- Orientado ao impacto de longo prazo.

Por que este arquétipo é difícil

- Exige a definição de métricas precisas.
- Necessita de um pensamento longitudinal.